INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: MODELOS PROBABILÍSTICOS (EE-03247)

TRABALHO 3

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência *Star Trek*

Integrantes do Grupo:

Bruno Mariano Jacó Medeiros Lima João Victor Pariz

Lucas Quiuqui Marcos Vinícius Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2026

Introdução

Este relatório apresenta os resultados do Trabalho 3 da disciplina de Modelos Probabilísticos, referente à análise estocástica de sinais de vídeo codificados do filme *Star Trek*, designados ao Grupo 2. Foram analisados os tamanhos dos quadros (*bits* por quadro) de duas sequências codificadas sob diferentes padrões:

- `startrek_h263_64k.txt` ($X[n]$): codificado em H.263 com controle de taxa alvo de 64 kbps, contendo $N_X = 26.192$ amostras;
- `startrek_mpeg4_hq.txt` ($Y[n]$): codificado em MPEG-4 de alta qualidade (*High Quality*) com taxa variável e estrutura de Grupo de Imagens (*GoP*) de período 12 quadros (`IBBPBBPBBPBB`), contendo $N_Y = 89.998$ amostras.

O desenvolvimento seguiu rigorosamente os conceitos de vetores aleatórios e processos estocásticos apresentados nas aulas da professora Rosângela e nos Capítulos 6 e 7 do livro-texto de Albuquerque, Fortes e Finamore (J.J.W.) [1].

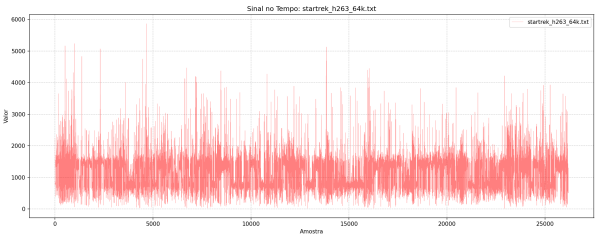
1 Sinais Temporais, Histogramas e Caracterização Gaussiana

Enunciado (Item 1): *Plotar os sinais e seus Histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.*

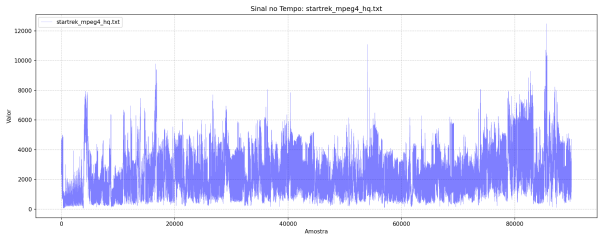
Segundo a Definição 7.23 do J.J.W. [1], um processo discreto é caracterizado por um vetor Gaussiano se qualquer vetor aleatório amostrado $\underline{X} = [X[n_1], \ldots, X[n_k]]^T$ for conjuntamente Gaussiano. Uma condição necessária imediata é que todas as suas distribuições marginais sejam Gaussianas unidimensionais:

$$P_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{(x - m_X)^2}{2\sigma_X^2}\right), \qquad -\infty < x < \infty \tag{1}$$

A Figura 1 mostra as séries temporais dos dois sinais, e a Figura 2 apresenta os histogramas empíricos sobrepostos à curva Gaussiana teórica calculada com a mesma média e desvio-padrão de cada série.

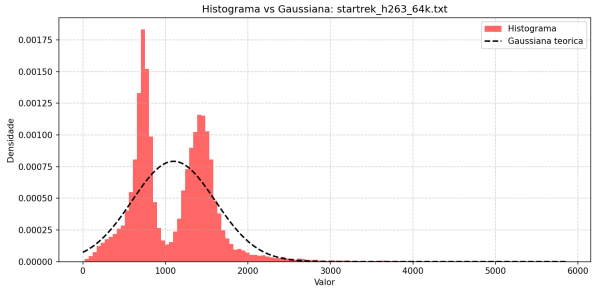


(a) Sinal $X[n]$ (`h263_64k`, $N_X = 26.192$).

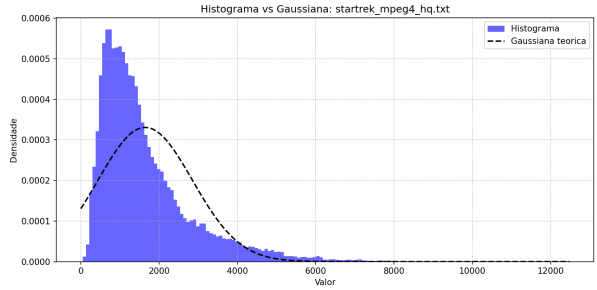


(b) Sinal $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, $N_Y = 89.998$).

Figura 1. Séries temporais do número de bits por quadro para os sinais de vídeo.



(a) Histograma e Gaussiana teórica ($X[n]$).



(b) Histograma e Gaussiana teórica ($Y[n]$).

Figura 2. Comparação entre o histograma dos dados e a f.d.p. Gaussiana teórica.

A partir dos gráficos, conclui-se que **os sinais não podem ser caracterizados por um vetor Gaussiano**, pelas seguintes razões:

1. **Não-negatividade ($X[n] \geq 0$):** Como o tamanho dos quadros é estritamente não negativo, a distribuição real é limitada à esquerda por zero. Por outro lado, a f.d.p. Gaussiana teórica atribui probabilidade não nula a valores negativos: pela função $Q(\alpha)$, $P(Y < 0) = Q(m_Y/\sigma_Y) = Q(1{,}3638) \approx 8{,}63\%$ para o MPEG-4 e $P(X < 0) = Q(m_X/\sigma_X) = Q(2{,}1806) \approx 1{,}46\%$ para o H.263, o que é fisicamente impossível para bits codificados.
2. **Bimodalidade no H.263:** O histograma do sinal H.263 (Figura 2a) possui dois picos bem definidos (em torno de 750 e 1.450 bits), contrariando a forma unimodal e simétrica da curva de Gauss.
3. **Assimetria no MPEG-4:** O histograma do MPEG-4 (Figura 2b) é fortemente assimétrico, com grande concentração em valores baixos (quadros P e B) e uma cauda alongada à direita atingindo até 12.500 bits (quadros Intra I).

Como as distribuições marginais não são Gaussianas, o vetor aleatório conjunto não pode ser Gaussiano.

2 Valores Esperados: Média, Variância, Desvio-Padrão e VMQ

Enunciado (Item 2): *Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais (sinais de vídeo codificados).*

Os momentos estatísticos foram estimados pelas médias amostrais das sequências:

$$m_X = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \mathrm{VMQ}_X = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n], \tag{2}$$

$$\sigma_X^2 = \mathrm{VMQ}_X - m_X^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} \tag{3}$$

Como o sinal H.263 possui $N_X = 26.192$ quadros e o sinal MPEG-4 possui $N_Y = 89.998$ quadros, o cálculo dos momentos conjuntos e da correlação cruzada exige que ambos tenham o mesmo comprimento. Para isso, selecionou-se um bloco contíguo de 26.192 amostras do MPEG-4 (índices $k = 8.992$ a 35.184). Esse trecho preserva a média e o desvio-padrão da série completa com erro inferior a 1%, mantendo intacta a estrutura do GoP de 12 quadros. A Figura 3 comprova a semelhança entre as distribuições original e cortada. Os momentos marginais e conjuntos estão listados nas Tabelas 1 e 2.

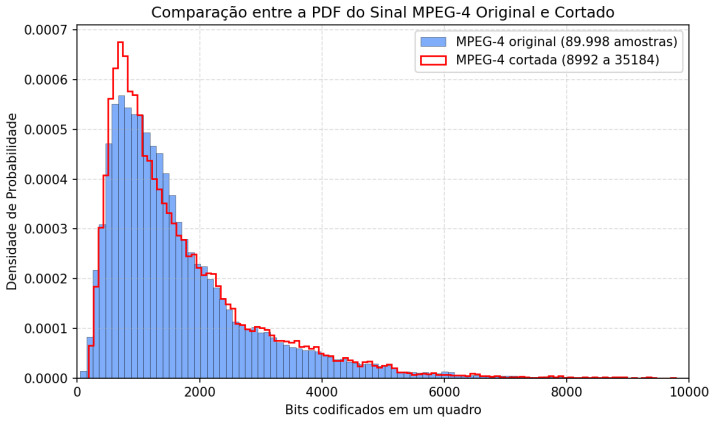


Figura 3. Comparação entre a f.d.p. do sinal MPEG-4 original (89.998 amostras) e do bloco contíguo selecionado (26.192 amostras, $k = 8.992$ a 35.184).

Tabela 1. Valores esperados dos sinais analisados (*Star Trek*).

Grandeza	$X[n]$ (H.263)	$Y[n]$ (MPEG-4 completo)	$Y_{\mathrm{bloco}}[n]$ (MPEG-4 bloco)
Número de amostras (N)	26.192	89.998	26.192
Média m (bits)	1.099,28	1.644,81	1.640,61
Variância σ^2 (bits^2)	254.130,08	1.454.519,50	1.481.147,70
Desvio-padrão σ (bits)	504,11	1.206,03	1.217,02
VMQ $= E[(\cdot)^2]$ (bits^2)	1.462.546,37	4.159.911,56	4.172.745,19
Valor eficaz $\sqrt{\mathrm{VMQ}}$ (bits)	1.209,36	2.039,59	2.042,73

Tabela 2. Momentos conjuntos entre $X[n]$ e $Y_{\mathrm{bloco}}[n]$ ($N = 26.192$).

Grandeza	Valor
Correlação cruzada $R_{XY}[0] = E[XY]$	1.800.524,75 bits^2
Covariância cruzada $K_{XY}[0] = R_{XY}[0] - m_X m_Y$	−2.963,91 bits^2
Coeficiente de correlação $\rho_{XY}[0] = K_{XY}[0]/(\sigma_X\sigma_Y)$	−0,0048
VMQ da diferença $E[(X-Y)^2]$	2.034.243,53 bits^2

Os resultados confirmam a relação teórica $\text{VMQ} = \sigma^2 + m^2$ em ambos os casos:

$$\begin{aligned} \text{H.263:} \quad & 254.130{,}08 + (1.099{,}28)^2 = 1.462.546{,}37 \text{ bits}^2 = \text{VMQ}_X \\ \text{MPEG-4:} \quad & 1.454.519{,}50 + (1.644{,}81)^2 = 4.159.911{,}56 \text{ bits}^2 = \text{VMQ}_Y \end{aligned}$$

O sinal MPEG-4 apresenta média 50% maior e variância cerca de 5,7 vezes superior à do H.263. Essa diferença decorre do fato de o H.263 operar com controle estrito de taxa para 64 kbps, enquanto o MPEG-4 em alta qualidade ajusta dinamicamente a taxa para preservar a fidelidade visual das cenas.

3 Funções de Autocorrelação (FACs)

Enunciado (Item 3): *Plotar as 3 FACs.*

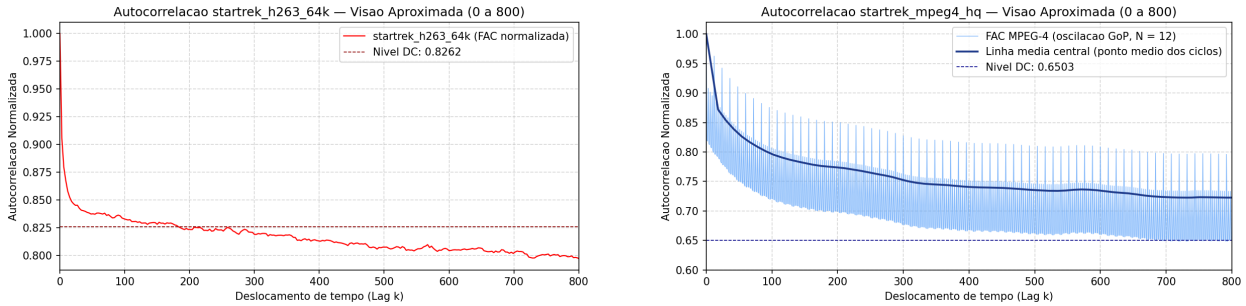
A Função de Autocorrelação (FAC) de um processo discreto é definida por $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$ e a correlação cruzada por $R_{XY}[k] = E[X[n]Y[n+k]]$. Para sinais com média não nula, a autocorrelação satisfaz:

- Na origem ($k = 0$): $R_X[0] = E[X^2] = \text{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$;
- Para atrasos grandes ($k \to \infty$): $R_X[k] \to m_X^2$ (potência DC decorrente da perda de correlação entre amostras distantes).

Normalizando a FAC pela potência total $R_X[0] = \text{VMQ}_X$, tem-se:

$$r_X[k] = \frac{R_X[k]}{R_X[0]} \implies r_X[0] = 1{,}0 \quad \text{e} \quad \lim_{k\to\infty} r_X[k] = \frac{m_X^2}{\text{VMQ}_X} \tag{4}$$

As Figuras 4 e 5 apresentam as FACs individuais normalizadas e a correlação cruzada entre os dois sinais.

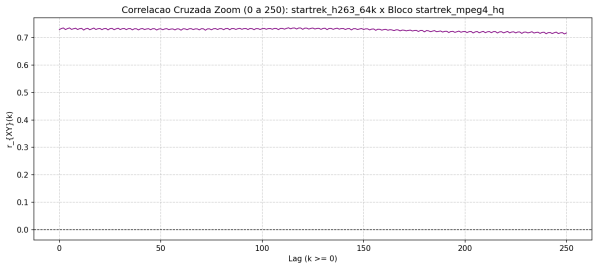


(a) FAC de $X[n]$ (`h263_64k`, $0 \le k \le 800$). **(b)** FAC de $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, $0 \le k \le 800$).

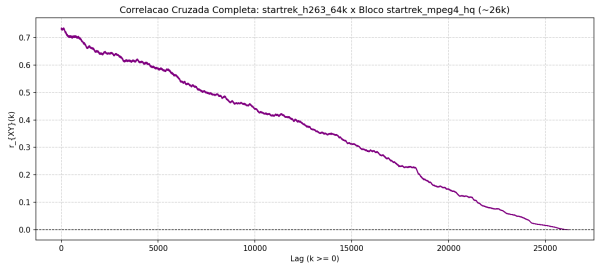
Figura 4. Funções de Autocorrelação individuais normalizadas pelo VMQ ($r[0] = 1{,}0$).

Observa-se nos gráficos:

1. **Sinal H.263:** A curva parte de 1,0 em $k = 0$ e decai suavemente em direção ao patamar DC de $m_X^2/\text{VMQ}_X = 0{,}8262$ (Figura 4a), com decaimento monotônico característico de memória de curto prazo.
2. **Sinal MPEG-4:** Apresenta fortes oscilações periódicas com período de 12 quadros (Figura 4b), resultantes da coincidência dos quadros Intra (I) na estrutura de GoP (`IBBPBBPBBPBB`). Conforme orientação em aula, a curva representativa sem os picos foi traçada pelo ponto médio das oscilações de cada ciclo GoP (linha média central), passando pelo centro da forma de onda



(a) FAC cruzada $\rho_{XY}[k]$ (detalhe $0 \le k \le 250$).



(b) FAC cruzada $\rho_{XY}[k]$ ($0 \le k \le 26.191$).

Figura 5. Correlação cruzada entre `startrek_h263_64k` e `startrek_mpeg4_hq`.

em vez de acompanhar apenas os picos superiores.

3. **FAC Cruzada:** A correlação cruzada entre os dois sinais (Figura 5) é nula na prática ($\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$, oscilando em torno de zero em toda a faixa de atrasos), indicando que os tamanhos instantâneos de quadros dos dois codificadores não possuem correlação linear entre si.

4 Descorrelação 2-a-2

Enunciado (Item 4): *Descorrelatar 2-a-2.*

Duas variáveis aleatórias W_1 e W_2 são descorrelatadas quando sua covariância cruzada é nula: $K_{W_1W_2} = E[W_1W_2] - m_{W_1}m_{W_2} = 0 \iff \rho_{W_1W_2} = 0$.

Conforme o Capítulo 6 do J.J.W. [1], dado o vetor centrado $\widetilde{\underline{Z}}[n] = [X[n] - m_X,\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y]^T$, sua matriz de covariância no atraso zero é:

$$\mathbf{K}_{\underline{Z}} = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & K_{XY}[0] \\ K_{XY}[0] & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 254.130{,}08 & -2.963{,}91 \\ -2.963{,}91 & 1.481.147{,}70 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Para descorrelatar as variáveis, aplica-se a transformação linear $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T \widetilde{\underline{Z}}[n]$, em que a matriz $\mathbf{Q}$ é formada pelos autovetores ortonormais de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$. Os autovalores obtidos correspondem às variâncias das variáveis descorrelatadas:

$$\lambda_1 = \sigma_{W_1}^2 = 254.122{,}92 \text{ bits}^2, \qquad \lambda_2 = \sigma_{W_2}^2 = 1.481.154{,}86 \text{ bits}^2 \tag{6}$$

com matriz modal ortogonal $\mathbf{Q}$ ($\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$):

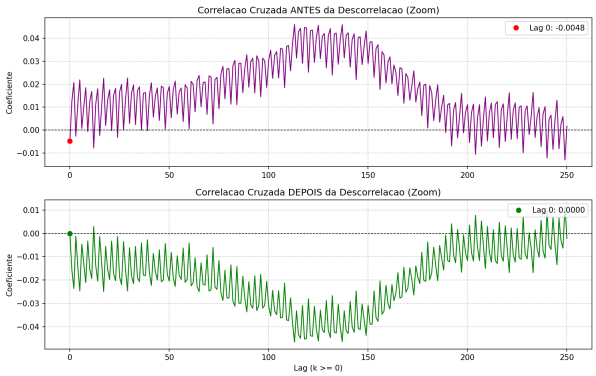
$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix} \tag{7}$$

A matriz de covariância do vetor transformado $\underline{W}[n]$ resulta diagonal:

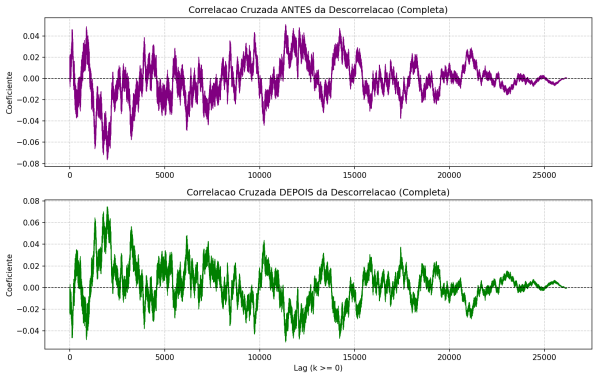
$$\mathbf{K}_{\underline{W}} = \mathbf{Q}^T\mathbf{K}_{\underline{Z}}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \implies \rho_{W_1W_2}[0] = \frac{K_{W_1W_2}[0]}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}} = 9{,}27 \times 10^{-19} \approx 0 \tag{8}$$

confirmando a descorrelação exata no atraso zero. As Figuras 6 e 7 mostram a correlação cruzada e as FACs individuais de $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

Ressalta-se que **descorrelação não implica independência estatística**, exceto para vetores conjuntamente Gaussianos. Como verificado no Item 1 que os sinais não são Gaussianos, $W_1[n]$ e $W_2[n]$ são descorrelatados ($\rho_{W_1W_2}[0] = 0$), mas continuam estatisticamente dependentes.

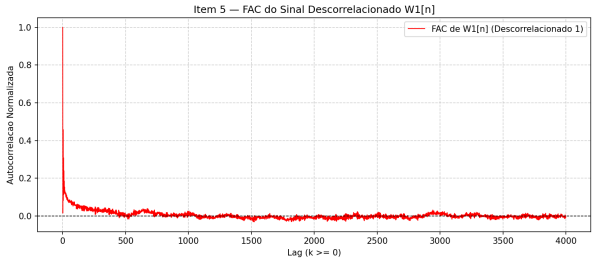


(a) FAC cruzada $\rho_{W_1W_2}[k]$ $(0 \leq k \leq 250)$.

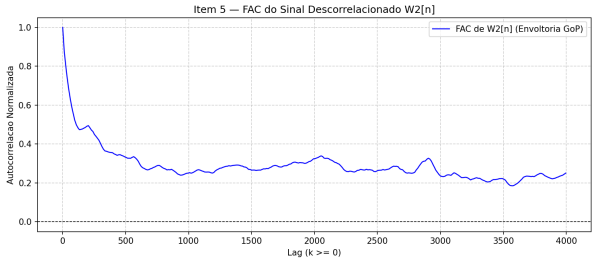


(b) Comparação antes e depois da descorrelação.

Figura 6. Correlação cruzada entre as componentes $W_1[n]$ e $W_2[n]$ após a descorrelação 2-a-2.



(a) FAC de $W_1[n]$.



(b) FAC de $W_2[n]$.

Figura 7. Funções de Autocorrelação dos sinais descorrelatados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

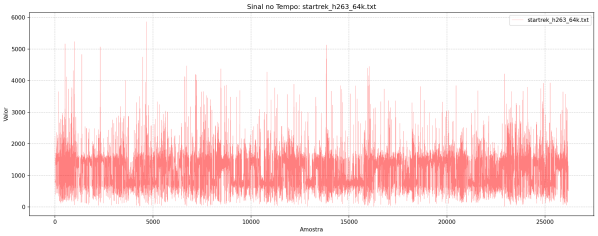
5 Análise de Estacionariedade (ESA e EE)

Enunciado (Item 5): *Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?*

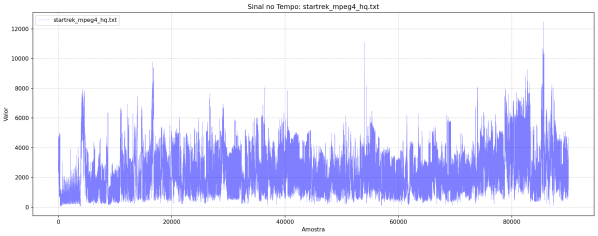
Pelas definições do Capítulo 7 do J.J.W. [1]:

- **Estacionariedade em Sentido Amplo (ESA, Definição 7.10):** Exige que a média seja constante no tempo $(m(t) = m)$ e que a autocorrelação dependa apenas da diferença entre os instantes $(R(t_1, t_2) = R(t_2 - t_1))$;
- **Estacionariedade em Sentido Estrito (EE, Definição 7.9):** Exige que todas as f.d.p.s conjuntas de qualquer ordem sejam invariantes a qualquer deslocamento temporal τ.

Para verificar essas condições, calculou-se a média e o desvio-padrão locais em janelas móveis de 500 amostras ao longo das sequências temporais, conforme mostrado na Figura 8.



(a) Sinal H.263 com mudanças de patamar médio.



(b) Sinal MPEG-4 com variações de dispersão local.

Figura 8. Variação dos momentos temporais ao longo do filme *Star Trek*.

A partir dessa verificação, conclui-se que:

1. **Não são ESA:** A média local $m[n]$ e a variância $\sigma^2[n]$ variam de forma acentuada ao longo do filme em função das mudanças de cena (cenas escuras/estáticas exigem menos bits, enquanto

cenas de ação rápida exigem mais bits). Além disso, no sinal MPEG-4, a autocorrelação depende da posição do quadro dentro do GoP (se n é quadro I, P ou B), caracterizando um comportamento ciclostacionário e violando a dependência exclusiva do atraso k.

2. **Não são EE:** Como todo processo estritamente estacionário (EE) com segundo momento finito é necessariamente estacionário em sentido amplo (ESA), e os sinais não são ESA, conclui-se diretamente que **os sinais não são estacionários em nenhum sentido (nem ESA, nem EE)**.

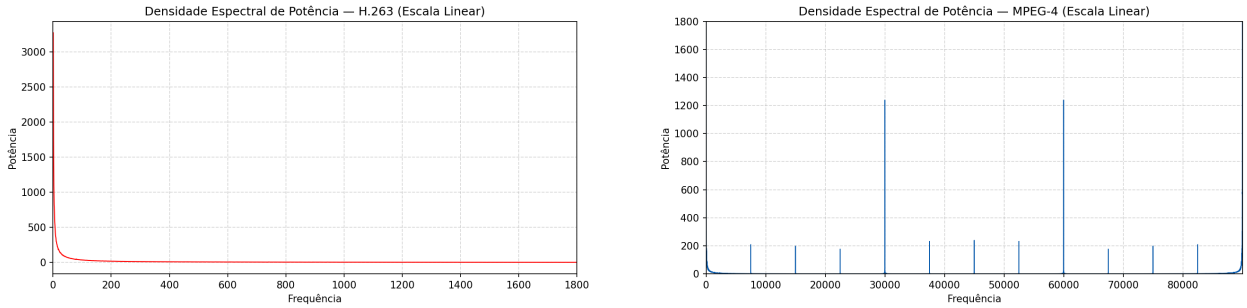
6 Densidade Espectral de Potência (DEP)

Enunciado (Item 6): *Plotar as DEPs.*

Pelo Teorema de Wiener-Khinchin (J.J.W. Seção 7.5 [1]), a Densidade Espectral de Potência (DEP) $S(f)$ de um processo discreto é dada pela Transformada de Fourier de sua função de autocorrelação:

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R[k]\, e^{-j2\pi fk} \tag{9}$$

A Figura 9 mostra as DEPs calculadas numericamente via FFT da autocorrelação (seguindo o script padrão da disciplina `dep.m`). O sinal MPEG-4 apresenta raias espectrais discretas nas frequências $f = m/12$, resultantes da periodicidade da estrutura do GoP de tamanho 12.



(a) DEP de $X[n]$ (`startrek_h263_64k`). **(b)** DEP de $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`).

Figura 9. Densidades Espectrais de Potência dos dois sinais de vídeo em escala linear.

7 Cor do Espectro de Cada Sinal

Enunciado (Item 7): *Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.*

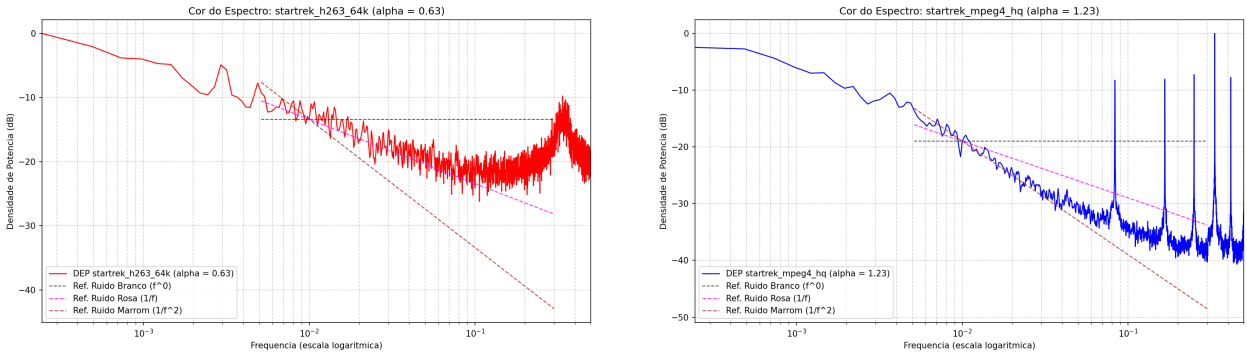
A classificação da cor de um espectro é feita pela inclinação da DEP em escala logarítmica (dB por década) na faixa de baixas frequências ($S(f) \propto 1/f^{\alpha}$):

- **Ruído Branco ($\alpha = 0$):** DEP plana (0 dB/década);
- **Ruído Rosa ($\alpha = 1$):** queda de -10 dB/década ($S(f) \propto 1/f$);
- **Ruído Marrom ($\alpha = 2$):** queda de -20 dB/década ($S(f) \propto 1/f^2$).

A medição da queda da DEP entre as frequências $X = 1{,}0$ e $X = 10{,}0$ (uma década em escala logarítmica) é mostrada na Figura 10:

- **H.263 (`startrek_h263_64k`):** Queda de 10,05 dB/década, caracterizando-se diretamente como **Ruído Rosa**;

- **MPEG-4 (`startrek_mpeg4_hq`):** Queda de 9,66 dB/década, classificando-se igualmente como **Ruído Rosa** nas frequências fundamentais, sobreposto às raias discretas periódicas do GoP.



(a) H.263 (queda de 10,05 dB/década). **(b)** MPEG-4 (queda de 9,66 dB/década).

Figura 10. Determinação da inclinação da DEP em escala logarítmica entre $X = 1{,}0$ e $X = 10{,}0$.

Conclusão

Este trabalho permitiu aplicar os conceitos fundamentais de variáveis aleatórias conjuntas e processos estocásticos na análise de dados reais de vídeo codificado:

1. **Não-Gaussianidade:** O modelo de vetor Gaussiano foi rejeitado pela estrita positividade dos dados, bimodalidade no H.263 e forte assimetria no MPEG-4.
2. **Momentos Amostrais:** Confirmou-se a identidade VMQ $= \sigma^2 + m^2$ em ambos os casos. A seleção do bloco contíguo de 26.192 amostras do MPEG-4 viabilizou a comparação conjunta preservando as características estatísticas do sinal original com erro inferior a 1%.
3. **Autocorrelação:** O sinal H.263 apresentou decaimento monotônico suave em direção ao nível DC, enquanto o MPEG-4 exibiu picos periódicos a cada 12 quadros resultantes da estrutura de GoP, cuja curva central foi normalizada pelo ponto médio das oscilações.
4. **Descorrelação 2-a-2:** A diagonalização da matriz de covariância por meio dos autovetores eliminou a correlação no atraso zero ($\rho_{W_1W_2}[0] \approx 0$). Por se tratar de sinais não Gaussianos, os sinais transformados são descorrelatados, mas não independentes.
5. **Estacionariedade e Espectro:** A variação da média e da variância local demonstra que os processos não são estacionários em nenhum sentido (nem ESA, nem EE). Por fim, o decaimento espectral de cerca de 10 dB/década classificou ambos os sinais de vídeo predominantemente como Ruído Rosa.

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] COELHO, R. F. *Notas de Aula e Apostilas de Modelos Probabilísticos*. Seção de Engenharia Elétrica e de Sistemas (SE/3), Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.